

Evaluación - LSO 4to Año (Tema A)

Instrucciones Generales:

- Resuelve cada una de las siguientes actividades prácticas y teóricas (8 actividades en total).
 - **IMPORTANTE:** Debes adjuntar **capturas de pantalla** que evidencien la realización de cada paso en las actividades prácticas. Para las de teoría, **debes adjuntar capturas de pantalla de las diapositivas de la presentación o material PDF donde se explica el concepto.**
 - Tienes a tu disposición todo el material del Google Classroom y los dos cuadernos de NotebookLM ("Planificación Anual Docente 2026: Informática Personal y Profesional" y "Unidad 3 LSO 4to año").
 - **Se permite el uso de IA** para consultar la sintaxis de comandos de consola o para guiarte en el uso de las aplicaciones de gestión del Sistema Operativo.
-



Sección 1: Uso de Consola (PowerShell / CMD)

Actividad 1: Gestión de Archivos y Directorios Imagina que estás preparando el entorno para realizar una auditoría de seguridad.

1. Abre una consola de PowerShell.
2. Crea un nuevo directorio llamado **Auditoria_SO** en tu escritorio o en la carpeta Documentos.
3. Ingresa a ese nuevo directorio desde la consola.
4. Dentro del directorio, crea un archivo de texto vacío llamado **reporte_incidente.txt**. *Tip: Puedes usar comandos como **New-Item** y **Set-Location**, o consultar con una IA sobre las alternativas (ej. **mkdir**, **cd**).*



Captura de pantalla requerida: Tu consola mostrando la ejecución exitosa de los comandos de creación y navegación.

Actividad 2: Modificación e Inspección de Archivos Debes dejar asentado el inicio de la auditoría en el archivo que creaste.

1. Sin salir de la consola de PowerShell, agrega la frase "Inicio de Auditoría de Seguridad - LSO" al archivo **reporte_incidente.txt** sin sobrescribir lo que pudiera tener.
2. Ejecuta el comando para visualizar el contenido del archivo en la pantalla de la consola para comprobar que se guardó correctamente. *Tip: Revisa los comandos **Add-Content** y **Get-Content** (o sus alias).*



Captura de pantalla requerida: Tu consola mostrando la inserción y la lectura del contenido del archivo.

Actividad 3: Monitoreo de Procesos desde la Terminal El servidor parece estar funcionando lento y necesitas identificar al "comensal glotón".

1. Desde la consola de PowerShell, ejecuta el comando necesario para listar los procesos activos y ordenarlos para ver **cuál es el proceso que más recursos de CPU está consumiendo** actualmente.
2. Identifica el nombre del proceso y su número de identificación (PID). *Tip: Revisa los comandos **Get-Process**, **Sort-Object** y **Select-Object**.*

 **Captura de pantalla requerida:** Tu consola mostrando la lista de procesos ordenados por consumo de CPU.

Sección 2: Aplicaciones de Gestión del Sistema Operativo

Actividad 4: Auditoría del Registro de Windows El intruso de la "Operación Limpieza LSO" modificó parámetros visuales del sistema para ralentizarlo.

1. Abre el **Editor del Registro de Windows** (`regedit`).
2. Navega hasta la ruta: `HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop`.
3. Busca la clave encargada del retardo al mostrar los menús (`MenuShowDelay`) o del suavizado de fuentes (`FontSmoothing`).
4. Observa y anota el valor que tienen configurado actualmente en tu sistema.

 **Captura de pantalla requerida:** La ventana de `regedit` abierta en la ruta exacta, con la clave seleccionada visible.

Actividad 5: Rastreo de Eventos Críticos Un servicio del sistema ha estado fallando de forma intermitente (similar a lo ocurrido con "Siberia.exe" en nuestra simulación).

1. Abre la herramienta **Visor de Eventos** (`eventvwr.msc`) o el **Monitor de Confiabilidad** (`perfmon /rel`).
2. En el Visor de Eventos, dirígete a *Registros de Windows -> Aplicación o Sistema*. Si usas el Monitor de Confiabilidad, busca en los últimos días reportados.
3. Filtra la vista o busca un evento de tipo "Error", "Advertencia" o evento crítico reciente.

 **Captura de pantalla requerida:** La herramienta de gestión mostrando el detalle de un evento crítico o de error del sistema.

Actividad 6: Análisis de Detalles de Procesos en el Administrador de Tareas Necesitas verificar las características de ejecución de la shell gráfica de Windows.

1. Abre el **Administrador de Tareas** (`taskmgr.msc`) y ve a la pestaña **Detalles**.
2. Localiza el proceso encargado de la interfaz gráfica del Explorador de Windows (`explorer.exe`).
3. Haz clic derecho sobre él, entra a *Propiedades* y anota su ubicación en el disco y su tamaño.

 **Captura de pantalla requerida:** La pestaña Detalles del Administrador de Tareas mostrando el proceso `explorer.exe` y su ventana de Propiedades abierta.

Sección 3: Temas Teóricos

Actividad 7: Ciclo de Vida de los Procesos Busca en los documentos y presentaciones de la materia cuál es la diferencia entre un **programa** y un **proceso**. Luego, identifica cuáles son los estados por los que viaja un proceso a lo largo de su ciclo de vida (desde que nace hasta que termina).

 **Captura de pantalla de diapositiva requerida:** Adjunta captura de pantalla de la diapositiva específica de la presentación o PDF de clase donde se detalla este concepto.

Actividad 8: Rendimiento vs. Estética en Servidores Busca en el contenido de los documentos de la materia la razón por la que en entornos de servidores es una práctica común desactivar transparencias, animaciones y opciones como el suavizado de fuentes. Luego, busca cómo se relaciona esta configuración con el proceso **Desktop Window Manager** (`dwm.exe`) y el concepto de *overhead* (costo extra) de recursos.

 **Captura de pantalla de diapositiva requerida:** Adjunta captura de pantalla de la diapositiva de la presentación o PDF de clase donde se explican estos conceptos y la relación con `dwm.exe`.